

Modelo para o Relatório Técnico (PDF)

Título: Relatório Técnico - Arquitetura de Banco de Dados: Sistema de Delivery

Autor: Luiz Guilherme Carvalho de Lima

Data: Maio de 2026

1. Objetivo do Projeto O presente documento detalha a arquitetura lógica e física desenvolvida para um ecossistema de delivery (estilo iFood). O objetivo foi aplicar conceitos de modelagem relacional, normalização e programação avançada no MySQL (Procedures, Functions, Triggers e Views) para garantir integridade, segurança e performance.

2. Modelagem Lógica e Física O banco de dados foi normalizado até a 3ª Forma Normal (3FN) para evitar redundâncias e anomalias de atualização. A estrutura principal conta com as entidades:

- **Usuários, Entregadores e Restaurantes:** Tabelas dimensionais para cadastro dos atores do sistema, utilizando chaves únicas (UNIQUE) em campos críticos como CPF e CNPJ.
- **Produtos:** Relacionado aos restaurantes (N:1), contendo controle de estoque quantitativo.
- **Pedidos e Itens do Pedido:** Estrutura de cabeçalho e corpo (1:N), permitindo que um pedido contenha múltiplos produtos diferentes.
- **SAC e Histórico de Pedidos:** Tabelas de suporte para atendimento e auditoria.

3. Justificativa das Escolhas Técnicas Para atender aos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, as seguintes abordagens foram implementadas:

- **Segurança de Dados:** Criação da função `fn_encryptarSenha` utilizando o algoritmo de hash SHA-256 para o armazenamento seguro de credenciais, além da `fn_validarSenha` para forçar padrões de senha forte.
- **Integridade e Formatação:** Funções determinísticas (`fn_formatarCPF` e `fn_formatarCNPJ`) foram criadas para padronizar a entrada de documentos.
- **Automação de Regras de Negócio:** A Stored Procedure `sp_cadastrarPedido` foi programada para agir como uma transação segura. Ela verifica a disponibilidade de estoque, calcula o valor total (somando taxas de serviço e entrega) e realiza a baixa automática do inventário, garantindo consistência matemática e operacional.
- **Rastreabilidade (Auditoria):** Implementação da Trigger `tg_auditoria_pedido` (AFTER INSERT), que espelha os dados críticos de novos pedidos na tabela `historico_pedidos`, criando uma trilha de auditoria à prova de fraudes.
- **Inteligência de Negócio:** Criação da View `vw_relatorio_regional` para abstrair os complexos JOINS necessários na emissão de relatórios gerenciais, entregando dados consolidados de faturamento por região e período com alta performance.